

Manual de Usuario — SGPA

Sistema de Gestión de la Producción Agrícola Granja “El Guayabal” · UNAH

Índice

1. [Introducción](#)
 2. [Acceso al sistema](#)
 3. [Panel principal \(Dashboard\)](#)
 4. [Gestión de Áreas](#)
 5. [Gestión de Cultivos](#)
 6. [Gestión de Tipos de Cultivo](#)
 7. [Gestión de Área-Cultivo](#)
 8. [Gestión de Producción](#)
 9. [Gestión de Riego](#)
 10. [Historial de Riego](#)
 11. [Gestión de Agroquímicos](#)
 12. [Gestión de Usuarios](#)
 13. [Rendimiento](#)
 14. [Reportes](#)
-

1. Introducción

El **SGPA** (Sistema de Gestión de la Producción Agrícola) es una aplicación web desarrollada para la granja “El Guayabal” que permite administrar de forma centralizada las áreas de cultivo, la producción, el riego, el uso de agroquímicos y la generación de reportes.

Objetivos del sistema

- Centralizar el registro y seguimiento de las actividades agrícolas de la granja.
- Facilitar el control del inventario de agroquímicos y los planes de riego.
- Generar reportes analíticos en formato PDF para la toma de decisiones.
- Controlar el acceso por roles: administrador, director y trabajador.

Roles del sistema

Rol	Permisos principales
Administrador	Gestión de usuarios del sistema
Director	Acceso completo a funciones, análisis y reportes
Trabajador	Registro de producción, riego y agroquímicos
Técnico	Consulta de análisis y reportes

2. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe abrir el navegador web y acceder a la URL del servidor donde esté desplegado el SGPA.

SGPA

Sistema de gestión de la producción agrícola en la granja "El Guayabal"



© Todos los derechos reservados. [UNAH](#)

Figura 1: Pantalla de inicio de sesión

Pasos para autenticarse:

1. Ingresar el **Usuario** en el primer campo de texto.
2. Ingresar la **Contraseña** en el segundo campo.
3. Presionar el botón **Autenticar**.

Nota: Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error. Contacte al administrador del sistema si no recuerda sus datos de acceso.

3. Panel principal (Dashboard)

Una vez autenticado correctamente, el sistema redirige al **panel principal (INICIO)**, donde se presenta la identidad de la granja y los accesos rápidos a las funciones más usadas.

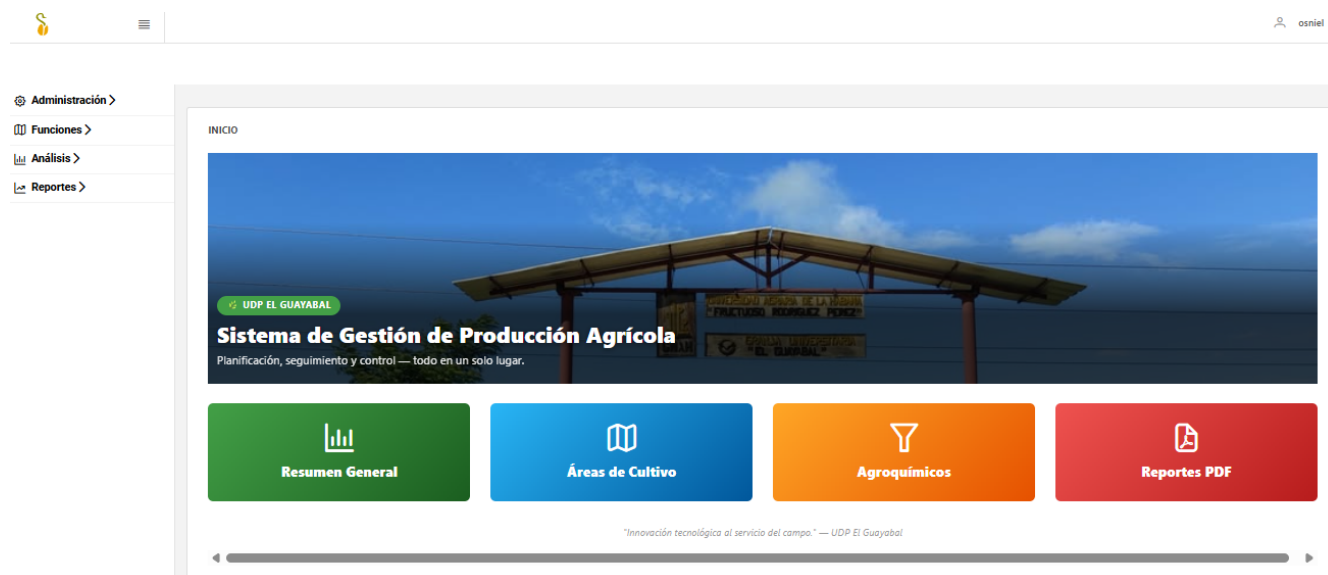


Figura 2: Panel principal

Menú lateral

El menú de navegación se encuentra en el panel izquierdo y está organizado en cuatro secciones expandibles:

Sección	Contenido
Administración	Gestión de usuarios del sistema
Funciones	Áreas, tipos de cultivo, agroquímicos, cultivos, producción, espacial y riego
Análisis	Resumen general, rendimiento e historial de riegos
Reportes	Generación de reportes en PDF

Accesos rápidos

El panel central muestra cuatro botones de acceso directo:

Botón	Destino
Resumen General	Vista consolidada de la producción
Áreas de Cultivo	Gestión de áreas
Agroquímicos	Gestión de agroquímicos
Reportes PDF	Módulo de reportes

4. Gestión de Áreas

Esta sección permite administrar las áreas físicas de la granja (parcelas, lotes, sectores, etc.).

ADMINISTRAR ÁREA

Figura 3: Gestión de áreas

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre identificador del área (ej. “Parcela Norte”)
Descripción	Información adicional sobre la ubicación o características del área

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Abre el formulario para registrar una nueva área
Editar (ícono azul)	Permite modificar los datos del área seleccionada
Eliminar (ícono rojo)	Elimina permanentemente el área del sistema

Acción	Descripción
--------	-------------

Advertencia: Eliminar un área puede afectar los registros de cultivos y producción asociados a ella.

5. Gestión de Cultivos

Permite registrar y administrar los cultivos disponibles en la granja.

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del cultivo (ej. “Maíz”, “Frijol”)
Tipo de Cultivo	Clasificación del cultivo (selección de lista)
Fecha de Siembra	Fecha en que se realizó o planificó la siembra
Fecha de Recogida	Fecha estimada o real de la cosecha

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo cultivo
Editar	Modifica los datos de un cultivo existente
Eliminar	Elimina un cultivo del sistema

6. Gestión de Tipos de Cultivo

Permite clasificar los cultivos por tipo para facilitar su categorización y análisis.

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre del tipo (ej. “Permanente”, “Temporal”, “Hortícola”)

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva categoría de cultivo
Editar	Modifica el nombre del tipo de cultivo
Eliminar	Elimina el tipo del sistema

ADMINISTRAR CULTIVO				
Buscar				+ Adicionar
ID	Descripción	Tipo de cultivo	Producción	
1	Cultivo de boniato	Viandas	Producción de boniatos	⏻ ✎ 🗑
2	Cultivo de la caña	Gramíneas	Producción de caña	⏻ ✎ 🗑
3	Cultivo de calabaza	Hortalizas	Producción de calabaza	⏻ ✎ 🗑
<< < 1 > >>				

Figura 4: Gestión de cultivos

ADMINISTRAR TIPO DE CULTIVO			
Buscar			+ Adicionar
ID	Nombre		
1	Viandas	⏻ ✎ 🗑	
2	Hortalizas	⏻ ✎ 🗑	
3	Tubérculos	⏻ ✎ 🗑	
4	Vegetales	⏻ ✎ 🗑	
5	Gramíneas	⏻ ✎ 🗑	
<< < 1 > >>			

Figura 5: Gestión de tipos de cultivo

7. Gestión de Área-Cultivo

Asocia un cultivo a un área específica de la granja, estableciendo qué cultivo se trabaja en cada zona y en qué período.

ADMINISTRAR ESPACIAL

+ Adicionar

Q Buscar

Area	Cultivo	Fecha de siembra	Fecha de recogida	Plan de producción	
Area 1	Cultivo de boniato	20250610	20250621	0	  
Area 2	Cultivo de calabaza	20250610	20250621	0	  
Area 3	Cultivo de la caña	20250610	20250621	0	  
Area 13	Cultivo de la caña	20250718	20290718	0	  

<< < 1 > >>

Figura 6: Gestión de área-cultivo

Campos del formulario

Campo	Descripción
Área	Selección del área de la granja
Cultivo	Selección del cultivo a asociar
Fecha de inicio	Fecha de inicio de la asociación
Fecha de fin	Fecha estimada de finalización

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva asociación área-cultivo
Editar	Modifica la asociación existente
Eliminar	Elimina la asociación

Nota: Un área puede tener múltiples cultivos en distintos períodos de tiempo.

8. Gestión de Producción

Registra los datos de producción obtenidos en cada área de cultivo: cantidades cosechadas, unidades y observaciones.

Campos del formulario

ADMINISTRAR PRODUCCIÓN			+ Adicionar
Buscar			
ID	Descripción		
1	Producción de boniatos		
2	Producción de caña		
3	Producción de frijol negro		
4	Producción de calabaza		
<< < 1 > >>			

Figura 7: Gestión de producción

Campo	Descripción
Área-Cultivo	Selección de la asociación área-cultivo
Cantidad	Volumen o peso de la producción obtenida
Unidad de medida	Ej. kg, toneladas, quintales
Fecha	Fecha en que se registra la producción
Observaciones	Notas adicionales sobre la cosecha

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo dato de producción
Editar	Modifica un registro existente
Eliminar	Elimina el registro de producción

9. Gestión de Riego

Permite programar y registrar los ciclos de riego aplicados a los cultivos de la granja.

PLANIFICACIÓN DE RIEGO								+ Adicionar
Buscar...								
ID ↑↓	Área ID ↑↓	Cultivo ID ↑↓	Fecha Siembra	Fecha Planificada ↑↓	Fecha Real	Estado	Advertencia	
1	5	1	20250610	20250621	20250621	Realizado	—	 
2	6	3	20250610	20250611	20250621	Realizado	—	 
3	7	2	20250610	20250611	20250621	Realizado	—	 
<< < 1 > >>								

Figura 8: Gestión de riego

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea un nuevo registro de riego
Editar	Modifica el registro de riego
Eliminar	Elimina el registro

10. Historial de Riego

Muestra el historial completo de riegos realizados, permitiendo filtrar por criterios específicos para su análisis y seguimiento.

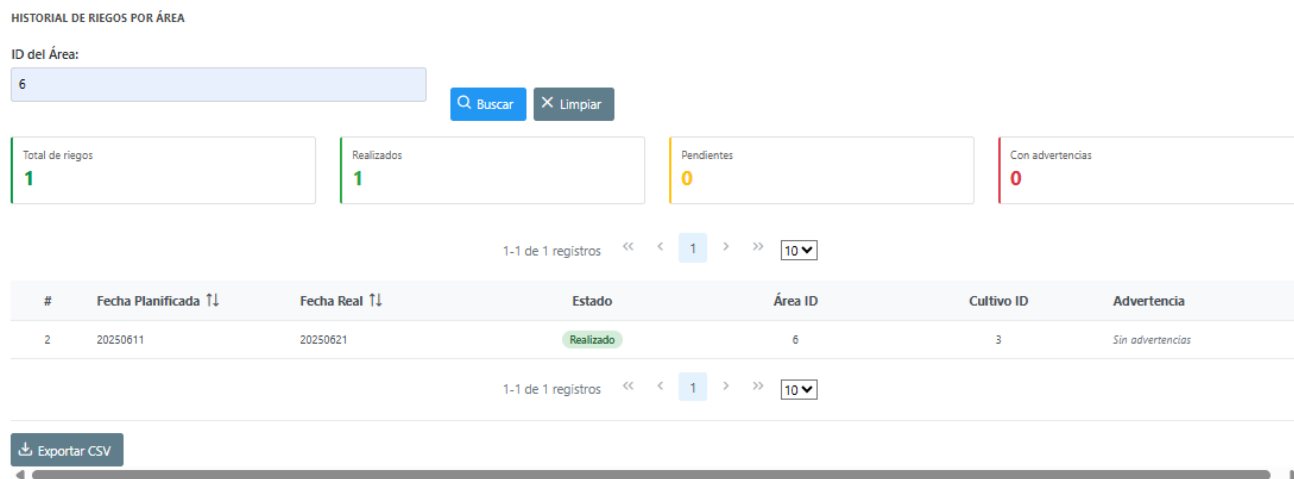


Figura 9: Historial de riego

Filtros disponibles

Filtro	Descripción
Área	Filtra los registros por área de la granja
Fecha desde / hasta	Rango de fechas del historial

Información mostrada

La tabla de resultados presenta: - Área y cultivo asociado - Tipo y duración del riego - Fecha de ejecución - Observaciones registradas

Consejo: Use los filtros de fecha para generar resúmenes mensuales del riego aplicado por área.

11. Gestión de Agroquímicos

Administra el inventario y la aplicación de agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etc.) en los cultivos de la granja.

+ Adicionar

Q

Buscar

ID

Nombre

1

Glifosato

2

Atrazina

3

Imidacloprid

4

Mancozeb

<<

<

1

>

>>

Figura 10: Gestión de agroquímicos

Campos del formulario

Campo	Descripción
Nombre	Nombre comercial o genérico del agroquímico
Tipo	Categoría: fertilizante, pesticida, herbicida, fungicida, etc.
Unidad	Unidad de medida (litros, kg, gramos)
Stock	Cantidad disponible en inventario

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Registra un nuevo agroquímico en el inventario
Editar	Modifica los datos del agroquímico
Eliminar	Elimina el agroquímico del sistema

Advertencia: Verifique el stock disponible antes de programar aplicaciones de agroquímicos.

12. Gestión de Usuarios

Módulo exclusivo para administradores. Permite crear, editar y eliminar los usuarios del sistema, así como asignar roles y permisos.

						+ Adicionar
Buscar						
Usuario	Identificación	Nombre	Email	Descripción	Estado	
zen	960406012536	zen	zen@havanacub.cu	description	Inactivo	 
osniel	23423423423	osniel	osniel.lnc@gmail.com	123	Activo	 
<< < 1 > >>						

10
Figura 11: Gestión de usuarios

Acciones disponibles

Acción	Descripción
+ Adicionar	Crea una nueva cuenta de usuario
Editar	Modifica los datos o el rol del usuario
Eliminar	Desactiva o elimina la cuenta del usuario

Importante: Solo los usuarios con rol **Administrador** tienen acceso a este módulo. Asigne los roles con cuidado, ya que determinan las funciones visibles para cada usuario.

13. Rendimiento

Muestra indicadores del rendimiento productivo por cultivo y por área, permitiendo comparar resultados entre períodos.

RENDIMIENTO POR ÁREA DE CULTIVO

Actualizar

<< < 1 > >>

Área ↑↓	Cultivo ↑↓	Fecha Siembra	Plan Prod. ↑↓	Producción Real ↑↓	Rendimiento % ↑↓
Area 1	Cultivo de boniato	20250610	0	0	N/A
Area 2	Cultivo de calabaza	20250610	0	0	N/A
Area 3	Cultivo de la caña	20250610	0	0	N/A
Area 13	Cultivo de la caña	20250718	0	0	N/A

<< < 1 > >>

Exportar CSV (AreaCultivo)

Figura 12: Rendimiento

Métricas mostradas

Indicador	Descripción
Producción total	Cantidad total cosechada por área o cultivo
Rendimiento por área	Producción en relación al tamaño del área
Comparativo por período	Evolución de la producción en el tiempo

Uso recomendado

1. Seleccione el período de análisis (mes, trimestre, año).
2. Filtre por área o tipo de cultivo según el análisis requerido.
3. Compare los resultados para identificar áreas de mejora.

14. Reportes

El sistema genera reportes en formato PDF para el análisis y documentación de las actividades de la granja.



Figura 13: Módulo de reportes

Tipos de reportes disponibles

Reporte	Descripción
Resumen de Cultivos	Estado general de todos los cultivos registrados
Plan de Producción	Proyección y seguimiento del plan productivo
Cultivo Permanente	Listado de cultivos de carácter permanente
Fecha de Recogida	Cultivos ordenados por fecha de cosecha
Cultivos por Vencer	Cultivos próximos a su fecha límite
Agroquímicos Más Usados	Ranking de uso de agroquímicos por período

Cómo generar un reporte

1. Seleccione el tipo de reporte desde el menú **Reportes**.
2. Configure los filtros de búsqueda (fechas, área, cultivo).
3. Presione el botón **Generar** o **Descargar PDF**.
4. El sistema generará el reporte y lo descargará automáticamente en su navegador.

Nota: Los reportes se generan en formato PDF y pueden abrirse con cualquier visor de documentos estándar (Adobe Reader, navegador web, etc.).

RESUMEN DE CULTIVOS

Descripción: Genera un reporte completo en PDF con todas las áreas de cultivo registradas, sin ningún filtro aplicado. Incluye área, cultivo, fechas, plan, producción real, cultivos permanentes, temporales y agroquímicos asociados.

[Ver en pantalla](#) [Descargar PDF](#) [Limpiar](#)

Todas las áreas de cultivo

4 registro(s)

(1 of 1) << < 1 > >> 15 ▼

Área ↑↓	Cultivo ↑↓	F. Siembra	F. Recogida	Plan (t) ↑↓	Real (t) ↑↓	Perm. (t)	Temp. (t)	Agroquímicos
Area 1	Cultivo de boniato	20250610	20250621	0	0.0	0.0	0.0	Glifosato
Area 2	Cultivo de calabaza	20250610	20250621	0	0.0	0.0	0.0	Glifosato, Atrazina, Imidacloprid, Mancozeb
Area 3	Cultivo de la caña	20250610	20250621	0	0.0	0.0	0.0	Mancozeb
Area 13	Cultivo de la caña	20250718	20290718	0	0.0	0.0	0.0	Glifosato

(1 of 1) << < 1 > >> 15 ▼

Figura 14: Ejemplo de visualización de reporte